RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab
Volume 10 No. 2 | Juli 2025 : Hal : 911-922

ISSN CETAK : 2477-2062
ISSN ONLINE : 2502-891X

PENERAPAN SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK ANALISIS SENTIMEN PADA TANGGAPAN MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

[1)] Mutiara Sintia Dewi, [2)] Abdul Halim Hasugian
[1,2)]Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[1,2)] Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang– Sumatera Utara – Indonesia
E-mail : *mutiarasnt13@gmail.com, abdulhalimhasugian@uinsu.ac.id*

ABSTRAK
Program Makan Siang Bergizi Gratis yang diusung oleh pemerintah menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai upaya strategis dalam mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap program tersebut dengan pendekatan berbasis teknologi. Metode yang digunakan adalah algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan pendekatan Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk mengklasifikasikan opini masyarakat di media sosial. Penelitian ini menggunakan 1.000 data tweet yang dikumpulkan melalui platform Twitter dan diolah menggunakan Google Colaboratory. SVM dipilih karena mampu menangani data berdimensi tinggi dan telah terbukti efektif untuk klasifikasi teks dalam berbagai studi sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas sentimen masyarakat bersifat positif. Model SVM yang digunakan berhasil mencapai akurasi sebesar 67%, dengan precision 98%, recall 99%, dan F1-score 98%, yang membuktikan efektivitasnya dalam klasifikasi data teks. Temuan ini menunjukkan bahwa analisis sentimen dengan pendekatan pembelajaran mesin dapat menjadi alat penting dalam mengevaluasi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Analisis sentimen, Support Vector Machine, Makan siang gratis, Media sosial, TF-IDF

ABSTRACT
The Free Nutritious Lunch Program initiated by the government has become a public spotlight, as it is considered a strategic effort to address the issues of malnutrition and stunting in Indonesia. This study aims to analyze public sentiment toward the program using a technology-based approach. The method used is the Support Vector Machine (SVM) algorithm with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) approach to classify public opinions on social media. This study utilized 1,000 tweets collected from the Twitter platform and processed using Google Colaboratory. SVM was chosen because it can handle high-dimensional data and has proven effective for text classification in various previous studies. The analysis results show that the majority of public sentiment is positive. The SVM model achieved an accuracy of 67%, with a precision of 98%, recall of 99%, and F1-score of 98%, demonstrating its effectiveness in classifying textual data. These findings indicate that sentiment analysis using machine learning approaches can serve as an important tool in evaluating public perception of government policies.

Keyword: *sentiment analysis, Support Vector Machine, free lunch program, social media, TF-IDF*

PENDAHULUAN

Program Makan Siang Bergizi Gratis yang diusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mencerminkan kepedulian terhadap masalah gizi buruk di Indonesia. Meski program serupa telah diterapkan di berbagai negara, keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan dan sentimen masyarakat[1].

Sentimen masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi kebijakan publik. Menurut [2], analisis sentimen digunakan untuk menilai dan mengelompokkan opini publik, umumnya dalam bentuk sentimen positif atau negatif. Persepsi masyarakat dapat memengaruhi dukungan terhadap program pemerintah, sehingga analisis sentimen relevan untuk memahami respons publik terhadap kebijakan seperti program Makan Siang Bergizi Gratis.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi untuk menganalisis sentimen masyarakat semakin populer. Salah satu metode yang umum digunakan dalam menganalisis respons publik di media sosial terhadap program Makan Siang Gratis adalah algoritma Support Vector Machine (SVM)[3].

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma unggulan dalam analisis data berdimensi tinggi karena akurasinya yang tinggi. Algoritma ini mengklasifikasikan data

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6425
Some rights reserved BY-NC-SA 4.0 International License

ke dalam dua kelas, yaitu positif dan negatif, serta efektif digunakan dalam analisis sentimen, khususnya pada data teks di media sosial[4][5].

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma klasifikasi yang efektif untuk tugas biner[6]. Algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas data secara maksimal, serta unggul dalam menangani data berdimensi tinggi dan non-linear. SVM juga fleksibel karena dapat menggunakan berbagai jenis kernel untuk menyesuaikan dengan karakteristik data, sehingga banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti analisis sentimen, pengenalan pola, dan klasifikasi teks[7].

Analisis sentimen adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini dalam teks menjadi sentimen positif atau negatif. Selain itu, analisis ini membantu memahami persepsi publik dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat[8].

Preprocessing data adalah tahap penting dalam data mining untuk membersihkan dan menyaring data, sehingga hanya atribut yang relevan digunakan dalam analisis[9]. Proses ini meningkatkan kualitas data dan akurasi hasil analisis. Pemrosesan data teks meliputi tahap pembersihan data, case folding, tokenisasi, normalisasi, penghapusan stopword, dan stemming. Proses ini bertujuan untuk merapikan teks agar analisis, seperti klasifikasi sentimen, dapat dilakukan secara lebih akurat[10].

Dalam penelitian analisis sentimen, Support Vector Machine (SVM) dikenal sebagai metode yang efektif dalam membedakan opini positif dan negatif berdasarkan fitur teks seperti TF-IDF atau word embeddings. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa SVM mampu memberikan akurasi yang tinggi dan stabil dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya, terutama saat data latih memiliki distribusi kelas yang seimbang. Selain itu, SVM cenderung lebih tahan terhadap overfitting, terutama jika parameter regularisasinya diatur dengan tepat melalui teknik cross-validation[11].

Masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia, dengan prevalensi 21,5% menurut data SKI (2023), menunjukkan bahwa gizi buruk tetap menjadi tantangan besar meskipun berbagai upaya telah dilakukan[12]. Program Makan Siang Bergizi Gratis memiliki potensi untuk mengatasi masalah ini, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode SVM untuk menganalisis sentimen publik terhadap program tersebut, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi masyarakat serta menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Penelitian Amelia menganalisis sentimen terhadap program Beasiswa KIP-Kuliah menggunakan SVM dan data dari media sosial X (Twitter). Meskipun serupa dalam metode, penelitian ini berbeda objek karena fokus pada beasiswa, bukan Program Makan Siang Gratis. SVM menunjukkan akurasi 86,27%, namun bias terhadap sentimen negatif. Temuan ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan pendekatan balancing data, pengaturan parameter SVM, dan penggunaan dataset yang lebih luas guna meningkatkan akurasi analisis[13].

Penelitian yang dilakukan oleh Herwinsyah & Witanti (2022) berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap isu kesehatan, khususnya vaksinasi COVID-19, dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) dan memperoleh akurasi sebesar 73,6% dari data Twitter. Penelitian tersebut menyoroti sentimen yang relatif terpolarisasi (positif atau negatif) tanpa memperhitungkan kompleksitas dimensi sosial yang lebih luas.

Sementara itu, penelitian ini mengambil konteks yang berbeda, yaitu Program Makan Siang Gratis, yang merupakan kebijakan sosial dengan cakupan yang lebih luas dan potensi opini yang lebih beragam serta kompleks, seperti aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. [14].

Penelitian Zidna et al. (2021) menggunakan SVM untuk analisis sentimen terhadap marketplace Bukalapak dengan data

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6425 *Corresponding Author* : Mutiara Sintia Dewi

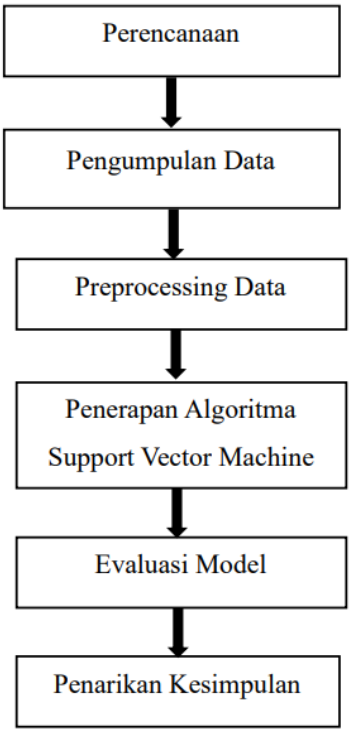
dari Twitter dan teknik text preprocessing yang serupa. Namun, topik yang dianalisis lebih terstruktur karena berasal dari opini pelanggan. Studi ini mencatat akurasi tinggi sebesar 93%, lebih tinggi dibandingkan penelitian terkait vaksinasi. Berdasarkan perbandingan ini, penelitian saat ini dapat mengevaluasi apakah opini publik terhadap kebijakan sosial, seperti Program Makan Siang Gratis, lebih kompleks untuk diklasifikasikan. Selain itu, uji coba variasi kernel SVM seperti linear dan RBF dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi analisis[15].

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memfokuskan analisis sentimen pada isu-isu di sektor kesehatan, pemasaran, atau layanan publik secara umum, penelitian ini menyoroti kebijakan sosial yang tengah ramai diperbincangkan, yakni Program Makan Siang Bergizi Gratis. Fokus pada kebijakan sosial memberikan kontribusi baru dalam pemahaman bagaimana masyarakat merespons program pemerintah yang bersifat populis dan menyasar kebutuhan dasar. Dengan memanfaatkan data dari media sosial, penelitian ini juga menilai secara real-time dinamika opini publik terhadap kebijakan tersebut.

METODE

Kerangka penelitian ditampilkan pada gambar berikut sebagai ilustrasi alur sistematis dari enam tahapan utama. Dimulai dari perencanaan yang mencakup perumusan masalah dan tujuan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari media sosial. Selanjutnya, dilakukan preprocessing data seperti pembersihan teks, normalisasi, dan tokenisasi. Setelah itu, algoritma SVM digunakan untuk klasifikasi sentimen. Proses dilanjutkan dengan evaluasi model, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

TF-IDF dipilih karena merupakan metode yang sederhana namun efektif untuk mengekstraksi kata-kata penting dalam dokumen, terutama pada data berskala menengah seperti 1.000 tweet. Dibandingkan Word Embedding seperti Word2Vec atau GloVe yang memerlukan data besar dan proses pelatihan kompleks, TF-IDF lebih efisien dan tetap mampu menghasilkan fitur yang relevan untuk klasifikasi sentimen menggunakan algoritma SVM.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

HASIL

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan sebanyak 1.000 komentar dari media sosial Twitter menggunakan metode web scraping melalui Twitter API. API digunakan untuk mengakses data publik secara legal dan terstruktur, termasuk tweet, komentar, waktu, dan informasi pengguna. Pengambilan data difokuskan pada topik yang relevan melalui pencarian berdasarkan kata kunci, tagar, atau akun tertentu. Kriteria pencarian ditetapkan untuk memastikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Data yang diperoleh disimpan dalam format CSV guna memudahkan tahap preprocessing dan analisis.

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6425 *Corresponding Author* : Mutiara Sintia Dewi

Seluruh proses dilakukan secara etis, dengan menjaga privasi pengguna dan membatasi penggunaan data untuk tujuan akademik.

Preprocessing Data

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah preprocessing untuk membersihkan dan menyiapkan data mentah sebelum dianalisis. Proses ini penting terutama untuk data teks dari Twitter yang sering mengandung noise seperti simbol, URL, mention, dan kata tidak baku. Oleh karena itu, data perlu dibersihkan dan dinormalisasi agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 1 Representasi Data

Original Text
@ARSIPAJA Ini program makan siang gratis bukan makan bergizi gratis
Anak sehat bangsa kuat! Dukung program makan siang bergizi gratis dari pemerintah demi generasi emas Indonesia. #PenuhiGiziIndonesia #AnakSehatBangsaKuat https://t.co/tU8zC94GCK
Tak ada anak yang boleh lapar! Bersama kita dukung makan siang bergizi gratis untuk masa depan yang lebih cerah. #PenuhiGiziIndonesia #DukungGiziSeimbang https://t.co/1QFODwXuPU
Nutrisi cukup prestasi meningkat! Makan siang bergizi gratis adalah investasi bagi generasi penerus. Mari dukung bersama! #PenuhiGiziIndonesia #SehatDanCerdas https://t.co/9bjzJdaLiy
Bersama wujudkan Indonesia bebas gizi buruk! Mari kita dukung program makan siang bergizi gratis agar semua anak tumbuh sehat dan cerdas. #PenuhiGiziIndonesia #AyoDukung https://t.co/G9rMCs41x1

a. *Cleaning Data*

Data cleaning merupakan tahap awal dalam preprocessing yang bertujuan menghapus elemen-elemen yang tidak relevan dan dapat mengganggu analisis, seperti simbol, angka, tanda baca, URL, mention, hashtag, dan karakter non-alfabet. Hasil dari proses ini ditampilkan dalam tabel berikut yang membandingkan teks sebelum dan sesudah dibersihkan.

Tabel 2 Cleaning data

Cleaned Data
Ini program makan siang gratis bukan makan bergizi gratis
Anak sehat bangsa kuat Dukung program makan siang bergizi gratis dari pemerintah demi generasi emas Indonesia
Tak ada anak yang boleh lapar Bersama kita dukung makan siang bergizi gratis untuk masa depan yang lebih cerah
Nutrisi cukup prestasi meningkat Makan siang bergizi gratis adalah investasi bagi generasi penerus Mari dukung bersama
Bersama wujudkan Indonesia bebas

gizi buruk Mari kita dukung program makan siang bergizi gratis agar semua anak tumbuh sehat dan cerdas

b. *Casefolding*

Tahap selanjutnya adalah case folding, yaitu mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Proses ini penting untuk memastikan sistem tidak membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil pada kata yang sama. Hasil transformasi teks dari tahap ini ditampilkan dalam tabel berikut, yang menunjukkan perubahan huruf secara konsisten.

Tabel 3 Casefolding

Casefolding
ini program makan siang gratis bukan makan bergizi gratis
anak sehat bangsa kuat dukung program makan siang bergizi gratis dari pemerintah demi generasi emas Indonesia
tak ada anak yang boleh lapar bersama kita dukung makan siang bergizi gratis untuk masa depan yang lebih cerah
nutrisi cukup prestasi meningkat makan siang bergizi gratis adalah investasi bagi generasi penerus mari dukung Bersama
bersama wujudkan indonesia bebas gizi buruk mari kita dukung program makan siang bergizi gratis agar semua anak tumbuh sehat dan cerdas

c. *Tokenizing*

Setelah proses case folding, dilakukan tokenization untuk memecah teks menjadi kata-kata tunggal, di mana setiap kata diperlakukan sebagai unit analisis tersendiri. Hasil tokenisasi ditampilkan dalam tabel berikut, yang memperlihatkan bagaimana setiap kalimat diubah menjadi deretan token yang terpisah.

Tabel 4 Tokenizing

Tokenizing
'ini' 'program' 'makan' 'siang' 'gratis' 'bukan' 'makan' 'bergizi' 'gratis'
'anak' 'sehat' 'bangsa' 'kuat' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'dari' 'pemerintah' 'demi' 'generasi' 'emas' 'indonesia'
'tak' 'ada' 'anak' 'yang' 'boleh' 'lapar' 'bersama' 'kita' 'dukung' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'untuk' 'masa' 'depan' 'yang' 'lebih' 'cerah'
'nutrisi' 'cukup' 'prestasi' 'meningkat' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'adalah' 'investasi' 'bagi' 'generasi' 'penerus' 'mari' 'dukung' 'bersama'
'bersama' 'wujudkan' 'indonesia' 'bebas' 'gizi' 'buruk' 'mari' 'kita' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'agar' 'semua' 'anak' 'tumbuh' 'sehat' 'dan' 'cerdas'

d. Normalisasi

Tahap normalisasi dilakukan dengan menyamakan kata-kata tidak baku atau slang ke bentuk formal untuk menghindari variasi kata yang dapat mengganggu analisis. Proses ini sangat penting dalam konteks media sosial seperti Twitter. Hasil perubahan kata slang menjadi kata baku ditampilkan dalam tabel berikut sebagai output dari tahap normalisasi.

Tabel 5 Normalisasi

Slangword Text
'ini' 'program' 'makan' 'siang' 'gratis' 'bukan' 'makan' 'bergizi' 'gratis'
'anak' 'sehat' 'bangsa' 'kuat' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'dari' 'pemerintah' 'demi' 'generasi' 'emas' 'indonesia'
'tidak' 'ada' 'anak' 'yang' 'boleh' 'lapar' 'bersama' 'kita' 'dukung' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'untuk' 'masa' 'depan' 'yang' 'lebih' 'cerah'
'nutrisi' 'cukup' 'prestasi' 'meningkat' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'adalah' 'investasi' 'bagi' 'generasi' 'penerus' 'mari' 'dukung' 'bersama'
'bersama' 'wujudkan' 'indonesia' 'bebas' 'gizi' 'buruk' 'mari' 'kita' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'agar' 'semua' 'anak' 'tumbuh' 'sehat' 'dan' 'cerdas'

e. Stopword Removal

Setelah tahap normalisasi, dilakukan penghapusan stopword, yaitu kata-kata umum seperti "dan", "di", atau "yang" yang tidak memberikan makna penting dalam analisis. Proses ini bertujuan untuk memusatkan analisis pada kata-kata utama yang lebih relevan. Hasil penyaringan stopword ditampilkan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 6 Stopword

Stopword
'program' 'makan' 'siang' 'gratis' 'bukan' 'makan' 'bergizi' 'gratis'
'anak' 'sehat' 'bangsa' 'kuat' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'pemerintah' 'generasi' 'emas' 'indonesia'
'anak' 'lapar' 'bersama' 'dukung' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'masa' 'depan' 'lebih' 'cerah'
'nutrisi' 'cukup' 'prestasi' 'meningkat' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'investasi' 'generasi' 'penerus' 'dukung' 'bersama'
'bersama' 'wujudkan' 'indonesia' 'bebas' 'gizi' 'buruk' 'dukung' 'program' 'makan' 'siang' 'bergizi' 'gratis' 'semua' 'anak' 'tumbuh' 'sehat' 'cerdas'

f. Stemming

Tahap akhir adalah stemming, yaitu proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Contohnya, kata seperti "bermain", "dimainkan", dan "permainan" akan disederhanakan menjadi "main". Tabel berikut menunjukkan perubahan bentuk kata sebelum dan sesudah melalui proses ini.

Tabel 7 Stemming

Stemming
program makan siang gratis bukan makan gizi gratis
anak sehat bangsa kuat dukung program makan siang gizi gratis perintah generasi emas indonesia
anak lapar sama dukung makan siang gizi gratis masa depan lebih cerah
nutrisi cukup prestasi tingkat makan siang gizi gratis investasi generasi terus

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6425 *Corresponding Author* : Mutiara Sintia Dewi

dukung sama
sama wujud indonesia bebas gizi buruk dukung program makan siang gizi gratis semua anak tumbuh sehat cerdas

Pembobotan TF-IDF

Tabel di bawah menyajikan hasil pembobotan menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) terhadap data yang telah dikumpulkan. TF-IDF digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap seluruh dokumen dalam korpus. Semakin tinggi nilai TF-IDF suatu kata, maka semakin besar pengaruh atau bobot kata tersebut dalam merepresentasikan isi dokumen. Hasil pembobotan ini menjadi dasar penting dalam proses klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM), karena memungkinkan sistem untuk fokus pada kata-kata yang benar-benar relevan dalam menentukan sentimen suatu teks.

Tabel 8 Bobot TF-IDF

Term (kata)	TF - IDF				
	D1	D2	D3	D4	D5
anak	0.256	0	0.333	0	0
sehat	0.318	0	0	0	0
bangsa	0.318	0	0	0	0
kuat	0.318	0	0	0	0
dukung	0.256	0	0.333	0	0
program	0.256	0	0.333	0	0
makan	0.151	0.196	0.196	0.202	0.186
siang	0.151	0.196	0.196	0.202	0.186
gizi	0.151	0.196	0.196	0.202	0.186
gratis	0.151	0.196	0.196	0.202	0.186
perintah	0.318	0	0	0	0
generasi	0.318	0	0	0	0
emas	0.318	0	0	0	0
indonesia	0.318	0	0	0	0
menu	0	0.411	0	0	0
terima	0	0.411	0	0	0
kasih	0	0.411	0	0	0
pak	0	0.411	0	0	0
prabowo	0	0.411	0	0	0
tumbuh	0	0	0.413	0	0
kembang	0	0	0.413	0	0
optimal	0	0	0.413	0	0
papua	0	0	0	0.424	0
lawan	0	0	0	0.424	0
butuh	0	0	0	0.424	0
didik	0	0	0	0.342	0.315
bukan	0	0	0	0.424	0
percuma	0	0	0	0	0.390
akses	0	0	0	0	0.390
kurang	0	0	0	0	0.390
tetep	0	0	0	0	0.390
imbang	0	0	0	0	0.390

Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)

a. Kernel Linier

Dalam proses klasifikasi, digunakan kernel linear karena data bersifat linear. Kernel ini menghitung kesamaan antar data berdasarkan hasil TF-IDF dengan membentuk matriks hasil perkalian vektor data, menggunakan rumus $A\ x\ A^T$.

Tabel 9 Kernel Linier

No	1	2	3	…	31	32
1	0.177	0.081	0.081	…	0	0
2	0.081	0.101	0.101	…	0	0
3	0.081	0.101	0.101	…	0	0
4	0.081	0.101	0.101	…	0	0
5	0.177	0.081	0.081	…	0	0
6	0.177	0.081	0.081	…	0	0
7	0.104	0.048	0.048	…	0.072	0.072
8	0.104	0.048	0.048	…	0.072	0.072
9	0.104	0.048	0.048	…	0.072	0.072
10	0.104	0.048	0.048	…	0.072	0.072

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6425 *Corresponding Author* : Mutiara Sintia Dewi

11	0.081	0.101	0.101	…	0	0
12	0.081	0.101	0.101	…	0	0
13	0.081	0.101	0.101	…	0	0
14	0.081	0.101	0.101	…	0	0
15	0	0	0	…	0	0
16	0	0	0	…	0	0
17	0	0	0	…	0	0
18	0	0	0	…	0	0
19	0	0	0	…	0	0
20	0.137	0	0	…	0	0
21	0.137	0	0	…	0	0
22	0.137	0	0	…	0	0
23	0	0	0	…	0	0
24	0	0	0	…	0	0
25	0	0	0	…	0	0
26	0	0	0	…	0.123	0.123
27	0	0	0	…	0	0
28	0	0	0	…	0.152	0.152
29	0	0	0	…	0.152	0.152
30	0	0	0	…	0.152	0.152
31	0	0	0	…	0.152	0.152
32	0	0	0	…	0.152	0.152

b. Matriks Hessian

Tabel di bawah menampilkan hasil perhitungan matriks Hessian yang digunakan untuk mengukur kesamaan antar data setelah pembobotan TF-IDF. Matriks ini membantu algoritma SVM dalam menentukan batas pemisah optimal untuk klasifikasi sentimen.

Tabel 10 Matriks Hessian

No.	1	2	3	…	31	32
1	0.427	0.331	0.331	…	0.25	0.25
2	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
3	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
4	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
5	0.427	0.331	0.331	…	0.25	0.25
6	0.427	0.331	0.331	…	0.25	0.25
7	0.354	0.298	0.298	…	0.322	0.322
8	0.354	0.298	0.298	…	0.322	0.322
9	0.354	0.298	0.298	…	0.322	0.322
10	0.354	0.298	0.298	…	0.322	0.322
11	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
12	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
13	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
14	0.331	0.351	0.351	…	0.25	0.25
15	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
16	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
17	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
18	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
19	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
20	0.387	0.25	0.25	…	0.25	0.25
21	0.387	0.25	0.25	…	0.25	0.25
22	0.387	0.25	0.25	…	0.25	0.25
23	0.25	0.25	0.25	…	0.25	0.25
24	-0.25	-0.25	-0.25	…	-0.25	-0.25
25	-0.25	-0.25	-0.25	…	-0.25	-0.25
26	0.25	0.25	0.25	…	0.373	0.373
27	-0.25	-0.25	-0.25	…	-0.25	-0.25
28	-0.25	-0.25	-0.25	…	-0.402	-0.402
29	0.25	0.25	0.25	…	0.402	0.402
30	-0.25	-0.25	-0.25	…	-0.402	-0.402
31	0.25	0.25	0.25	…	0.402	0.402
32	0.25	0.25	0.25	…	0.402	0.402

c. Sequential Training SVM

Setelah perhitungan matriks Hessian, tahap berikutnya adalah melakukan proses pelatihan model secara bertahap. Tabel di bawah menyajikan nilai alpha dari hasil iterasi ke-0 hingga ke-2 selama proses pelatihan berlangsung.

Tabel 11 Nilai Alpha

No	E_i	a_1	a_2
1	0	0.1	0.1
2	0	0.1	0.133514

3	0	0.1	0.133514
4	0	0.1	0.133514
5	0	0.1	0.125648
6	0	0.1	0.125648
7	0	0.1	0.124692
8	0	0.1	0.124692
9	0	0.1	0.124692
10	0	0.1	0.124692
11	0	0.1	0.133514
12	0	0.1	0.133514
13	0	0.1	0.133514
14	0	0.1	0.133514
15	0	0.1	0.133311
16	0	0.1	0.133311
17	0	0.1	0.133311
18	0	0.1	0.133311
19	0	0.1	0.133311
20	0	0.1	0.1325
21	0	0.1	0.1325
22	0	0.1	0.1325
23	0	0.1	0.143718
24	0	0.1	0.256282
25	0	0.1	0.256282
26	0	0.1	0.139399
27	0	0.1	0.256282
28	0	0.1	0.260661
29	0	0.1	0.139339
30	0	0.1	0.260661
31	0	0.1	0.139339
32	0	0.1	0.139339

Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan fungsi kernel untuk masing-masing kelas dengan = menggunakan nilai α tertinggi dari tiap kelas. Nilai manual untuk (xi, x^+) diperoleh dari nilai tertinggi pada kelas positif, yaitu sebesar 0.143718. Sementara itu, nilai (xi, x^-) diambil dari nilai tertinggi pada kelas negatif, yaitu 0.256282. Nilai-nilai ini didasarkan pada hasil dari *matriks hessian*, tepatnya pada kolom ke-23 dan ke-24. Berdasarkan informasi tersebut, nilai kernel dari masing-masing kelas dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 12 Nilai x^+ dan x^-

x^+	x^-
0.804410	0.804410

Nilai K(x_i,x^+) dan K(x_i, x^-) yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai bias, sesuai dengan persamaan yang digunakan di bawah ini.

$$b = \frac{1}{2}[0.8044102 + (-0.804410)]$$

$$= \frac{1}{2}[0.0000002]$$

$$= 0.0000001$$

Setelah mendapatkan nilai bias, langkah berikutnya adalah tahap pengujian. Proses ini dimulai dengan menghitung nilai TF-IDF pada data uji, yang hasilnya disajikan pada tabel berikut sebagai dasar untuk klasifikasi sentimen.

Tabel 13 Nilai TF-IDF Data UJi

No.	Term	TF-IDF	Norm
1	kamu	0.234	0.4082
2	dapet	0.234	0.4082
3	makan	0.366	0.8554
4	siang	0.366	0.8554

5	gratis	0.366	0.8554
6	gizi	0.366	0.8554
7	sehat	0.234	0.4082

Tahap berikutnya dalam proses pengujian adalah menghitung nilai kernel antara masing-masing data uji dan data latih yang telah tersedia. Nilai kernel ini digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara data uji dan model yang telah dilatih. Setelah memperoleh nilai kernel, langkah selanjutnya adalah menghitung bobot (nilai prediksi) pada data uji dengan memasukkan nilai kernel dan parameter model seperti alpha dan bias. Perhitungan ini menjadi dasar untuk menentukan kelas sentimen dari setiap data uji.

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi f(x) berdasarkan hasil penjumlahan bobot pada data uji. Jika hasil perhitungan memenuhi w•x + b = 1, maka data diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Sebaliknya, jika memenuhi w•x + b = -1, maka data termasuk dalam sentimen negatif.

Data Uji 1

[‘kamu’ ‘dapet’ ‘makan’ ‘siang’ ‘gratis’ ‘gizi’]

F(x) = w . x + b

$= a_i y_j (K(x_i, x_j)$ + b

= (0.014 + 0.014 + 0.014 + 0.014 + 0.014 + 0.014) + 0.0000001

= 0.084

Fungsi Klasifikasi = sign (0.084)

= 1

Data Uji 2

[‘makan’ ‘siang’ ‘gratis’ ‘sehat’ ‘gizi’]

F(x) = w . x + b

$= a_i y_j (K(x_i, x_j)$ + b

= (0.014 + 0.014 + 0.014 + 0.014 + 0.014) + 0.0000001

= 0.070

Fungsi Klasifikasi = sign (0.070)

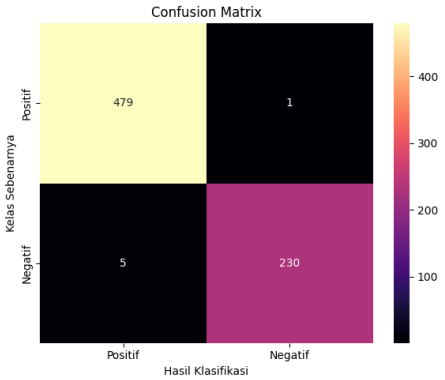
= 1

Setelah pengujian dilakukan pada dua data uji, hasil fungsi klasifikasi menunjukkan nilai 1 untuk keduanya. Oleh karena itu, kedua data tersebut dikategorikan ke dalam kelas 1, yaitu kelas Setuju.

Evaluasi Hasil

a. Confusion Matrix

Setelah pengujian dengan algoritma Support Vector Machine dilakukan, diperoleh label prediksi untuk data uji sebagai hasil klasifikasi dari model yang telah dilatih. Label prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan label asli untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan f1-score. Hasil evaluasi disajikan dalam classification report, sedangkan performa model divisualisasikan melalui confusion matrix. Kedua alat ini digunakan untuk menilai efektivitas model dalam menganalisis sentimen.



Gambar 2 Confusion Matrix

b. Akurasi

$$Accuracy = \frac{479+5}{479+5+1+230}\ x\ 100\% = \frac{484}{715}\ x\ 100\%$$

$$= 67\%$$

$$Precision = \frac{479}{479+5}\ x\ 100\% = \frac{479}{484}\ x\ 100\% = 98\%$$

$$Recall = \frac{479}{479+1}\ x\ 100\% = \frac{479}{480}\ x\ 100\% = 99\%$$

$$F1 - Score = \frac{2\ (98\ x\ 99)}{98+99}\ x\ 100\% = 98\%$$

Meskipun model SVM menunjukkan nilai precision, recall, dan F1-score yang tinggi, yakni masing-masing sebesar 98%, 99%, dan 98%, akurasi keseluruhan model hanya mencapai 67%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketidakseimbangan data (class imbalance) tampak dari jumlah data negatif yang jauh lebih sedikit dibanding data positif, sehingga model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Kedua, jumlah data yang relatif terbatas (1.000 tweet) dapat membatasi kemampuan model dalam mempelajari variasi pola bahasa secara menyeluruh. Ketiga, kemungkinan adanya noise dalam data, seperti penggunaan bahasa campuran, slang, atau ironi dalam tweet, dapat mempersulit proses klasifikasi secara akurat. Oleh karena itu, meskipun metrik evaluasi lainnya tinggi, akurasi tetap rendah karena model kurang mampu mengenali dengan baik data dari kelas minoritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sentimen masyarakat terhadap Program Makan Siang Gratis didominasi oleh tanggapan positif, yang mencerminkan penerimaan publik yang baik terhadap kebijakan tersebut. Penerapan algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan metode TF-IDF terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen dari data media sosial, dengan capaian akurasi sebesar 67%, precision 98%, recall 99%, dan F1-score 98%. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, hingga proses klasifikasi, berhasil dilaksanakan dengan baik menggunakan platform Google Colaboratory yang mendukung pemrosesan data secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Azzahra, A. D. Dharmawan, A. F. Mardatilah, and M. I. Habibi, “Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang,” vol. 3, no. 4, pp. 5036–5044, 2025.

[2] E. Yuspita and R. R. Suryono, “Perbandingan Berbagai Metode Klasifikasi Teks Untuk Sentimen Kebijakan Makan Gratis Di Indonesia,” *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 13, no. 5, pp. 8447–8457, 2024, doi: 10.33022/ijcs.v13i5.4440.

[3] P. M. Jakak and M. Rahman, “Analisis Sentimen Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Instagram Menggunakan Algoritma Support Vector Machine,” vol. 11, no. 1, pp. 14–20, 2025.

[4] A. Agustin, S. Andrean, S. Susanti, R. Rahmiati, and H. Hamdani, “Review Aplikasi Kredivo Menggunakan Analisis Sentimen Dengan Algoritma Support Vector Machine,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 9, no. 1, pp. 39–49, 2023, doi: 10.36341/rabit.v9i1.4107.

[5] D. I. Sumantiawan, J. E. Suseno, and W. A. Syafei, “Sentiment Analysis of Customer Reviews Using Support Vector Machine and Smote-Tomek Links For Identify Customer Satisfaction,” *J. Sist. Info. Bisnis*, vol. 13, no. 1, pp. 1–9, 2023, doi: 10.21456/vol13iss1pp1-9.

[6] J. A. P. Ginting, R. Maya Sari, M. Rafli Dewantara Siregar, and D. Kiswanto, “Analisis Support Vector Machine (Svm) Untuk Klasifikasi Jenis Kelamin Pada Ikan Cupang Dengan Bantuan Local Binary Pattern (Lbp),” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 6, pp. 12782–12786, 2024, doi: 10.36040/jati.v8i6.12028.

[7] B. Sunarko *et al.*, “Penerapan Stacking

Ensemble Learning untuk Klasifikasi Efek Kesehatan Akibat Pencemaran Udara," *Edu Komputika J.*, vol. 10, no. 1, pp. 55–63, 2023, doi: 10.15294/edukomputika.v10i1.72080.

[8] A. H. Hasugian, M. Fakhriza, and D. Zukhoiriyah, "Analisis Sentimen Pada Review Pengguna E-Commerce Menggunakan Algoritma Naïve Bayes," *J-SISKO TECH (Jurnal Teknol. Sist. Inf. dan Sist. Komput. TGD)*, vol. 6, no. 1, p. 98, 2023, doi: 10.53513/jsk.v6i1.7400.

[9] A. Widianti and I. Pratama, "Penanganan Missing Values Dan Prediksi Data Timbunan Sampah Berbasis Machine Learning," *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 9, no. 2, pp. 242–251, 2024, doi: 10.36341/rabit.v9i2.4789.

[10] I. F. A. Mubarok, B. Huda, A. Hananto, T. Tukino, and H. Kabir, "Analisis User Sentiment Aplikasi Google Maps, Maps.Me Dan Waze Menggunakan Metode Support Vector Machine," *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 8, no. 1, pp. 69–74, 2023, doi: 10.36341/rabit.v8i1.3020.

[11] H. Eldo, Ayuliana, and Dikky Suryadi, "Penggunaan Algoritma Support Vector Machine (SVM) Untuk Deteksi Penipuan pada Transaksi Online," vol. 13, pp. 1627–1632, 2024.

[12] Z. Mutmainah, P. N. Az-Zahra, N. R. Tangke, M. Hasanah, M. A. Idris, and M. N. Aidi, "Pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) pada Prevalensi Severely Stunting di Indonesia Tahun 2023," *JOMTA J. Math. Theory Appl.*, vol. 07, no. 01, pp. 34–46, 2025, doi: 10.31605/jomta.v7i1.4873.

[13] I. Amelia, Sugiyono, F. M. Sarimole, and Tundo, "Analisis Sentimen Tanggapan Pengguna Media Sosial X Terhadap Program Beasiswa KIP-Kuliah dengan Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 3, pp. 2994–3003, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i3.990.

[14] H. Syah and A. Witanti, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (Svm)," *J. Sist. Inf. dan Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 59–67, 2022, doi: 10.47080/simika.v5i1.1411.

[15] Z. Alhaq, A. Mustopa, S. Mulyatun, and J. D. Santoso, "Optimasi Algoritma Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen pada Ulasan Produk Tokopedia Menggunakan PSO," *Media Inform.*, vol. 20, no. 2, pp. 97–108, 2021, doi: 10.37595/mediainfo.v20i2.59.